

Panduan Pengguna ARKA MineOps

Versi: 1.2 · Terakhir diperbarui: 31 Juli 2026

PT. Arkananta · Integrated Mining Operations Dashboard

Daftar Isi

1. [Pendahuluan](#)

2. [Memulai](#)

3. [Modul Aplikasi](#)

4. [Master Data \(Admin\)](#)

5. [Penggunaan Mobile](#)

6. [Troubleshooting](#)

1. Pendahuluan

1.1 Apa itu ARKA MineOps?

ARKA MineOps (*Integrated Mining Operations Dashboard*) adalah platform web terintegrasi untuk mengelola operasional tambang PT. Arkananta. Aplikasi ini menggantikan siklus laporan manual **Excel** → **Email** → **Download** → **Merge** dengan satu sumber kebenaran (*single source of truth*) yang real-time.

Filosofi produk: **"Input sekali, dilihat semua, real-time."**

ARKA MineOps menyatukan tiga laporan harian legacy:

Laporan Legacy	Modul MineOps
DPR (Daily Production Report)	Tab Produksi
Fuel Report	Tab Fuel
Daily Info Site	Tab Info Site + Deployment

Selain produksi harian, platform ini juga mencakup monitoring fuel, plan vs actual, procurement KPI (dari SAP B1 via ARK-GS), CCR hourly production (021C/025C), CCR 022C trip production, dan laporan otomatis PDF/Excel.

1.2 Ringkasan Fitur Utama

Fitur	Deskripsi
Executive Dashboard	KPI produksi (OB, Coal, SR, Fuel), trend chart, status alat, produksi per-PIT
Daily Entry	Input harian terpadu: produksi, fuel, deployment, info site; tab total CCR hourly di site CCR-enabled

Fitur	Deskripsi
Fuel Dashboard	Monitoring konsumsi BBM per alat, FCR, trend
CCR Hourly	Produksi per jam per alat (Limestone, Shalestone) di 021C/025C — dashboard KPI, heatmap, grid input; terintegrasi ke Daily Entry
CCR 022C	Produksi trip-level (OB, Coal, Top Soil) di 022C — import Excel, entry manual, pairing excavator×hauler, rekonsiliasi
Plan vs Actual	Target bulanan per PIT, achievement %, analisis variance
Procurement KPI	Budget, GRPO, NPI dari ARK-GS (SAP B1)
Reports	Laporan harian, custom periode, konsolidasi multi-site
Notifikasi	Alert achievement, anomali fuel, reminder input
Multi-site	Enterprise-wide: 022C, 021C, 017C, 011C, 025C, 026C, 023C, APS
PWA & Offline	Instalasi di HP, input draft offline, sinkronisasi otomatis

1.3 Akses & Kredensial

Item	Nilai
URL Aplikasi	https://vps-iwan1.tail8334ce.ts.net
Email demo	admin@mineops.test
Password demo	password
Login alternatif	Username (jika diset admin)
Zona waktu	WITA (Asia/Makassar)

Catatan keamanan: Ganti password default segera setelah login pertama. Akun produksi dikelola oleh Admin melalui **Sidebar** → **Pengguna**.

1.4 Peran Pengguna

Peran	Hak Akses Utama
Admin	Akses penuh: master data, pengguna, equipment assignment, semua modul
Supervisor	Input & approve daily entry, dashboard, laporan
Management	Dashboard, kelola plan bulanan, laporan, variance
Fuel Officer	Input daily entry (khusus fuel), dashboard fuel

2. Memulai

2.1 Proses Login

1. Buka browser (Chrome, Edge, atau Safari direkomendasikan).

- Akses URL: **https://vps-iwan1.tail8334ce.ts.net**
- Anda akan diarahkan ke halaman login.

Tampilan halaman login:

- Layout *split-screen*: panel kiri berwarna gradien dengan branding ARKA MineOps, panel kanan berisi form login.
- Judul: **ARKA MineOps** — *Sistem Manajemen Operasional Tambang*
- Form berisi:
 - Email atau Username** — masukkan alamat email atau username
 - Password** — masukkan kata sandi
 - Ingat saya** — centang untuk sesi persisten
 - Tombol **Masuk**
- Klik **Masuk**. Jika berhasil, Anda diarahkan ke **Executive Dashboard**.
- Jika gagal, pesan error ditampilkan di bawah field yang bermasalah.

Screenshot: Halaman login menampilkan kartu form putih di atas background gradien biru gelap dengan logo  ARKA MineOps.

2.2 Ikhtisar Dashboard

Setelah login, halaman utama adalah **Executive Dashboard** (*Sidebar* → *Dashboard*).

Komponen utama:

Area	Fungsi
Filter atas	Pilih site, tanggal, tombol Terapkan
KPI Cards	OB Removal, Coal Getting, Stripping Ratio (MTD), Fuel Today
Trend Chart	Grafik tren produksi harian
Equipment Status	Ringkasan alat: aktif, standby, breakdown
Per-PIT Chart	Produksi breakdown per PIT
Drill-down	Detail per-PIT dalam drawer

Data dashboard di-refresh otomatis setiap 60 detik.

2.3 Site Selector (Multi-site)

ARKA MineOps dirancang **enterprise-wide** — setiap pengguna dapat beralih antar site operasional.

Lokasi: Header kanan atas (desktop) atau menu ... (mobile).

Cara menggunakan:

- Klik dropdown **Site Selector** di header.
- Pilih site, misalnya **022C — GPK Project**.
- Site aktif tersimpan di sesi Anda dan mempengaruhi:
 - Data dashboard

- Daftar daily entry
- Equipment assignment
- Filter laporan

Daftar site operasional:

Kode	Nama
022C	GPK Project
021C	SBI Project
017C	KPUC Project
011C	Kitadin Project
025C	SBI Project 2
026C	CEP Project
023C	Bharinto Project
APS	Arka Project Support

2.4 Navigasi Sidebar

Menu utama di sidebar kiri (desktop) atau drawer (mobile):

Menu	Path	Deskripsi
Dashboard	Sidebar → Dashboard	Executive Dashboard KPI
Daily Entry	Sidebar → Daily Entry	Input & kelola entry harian
CCR Hourly	Sidebar → CCR Hourly	Submenu: Hourly Entry, CCR Dashboard, Import CCR 022C, Trip Entry 022C
Fuel	Sidebar → Fuel	Dashboard konsumsi BBM
Equipment	Sidebar → Equipment	Penugasan alat ke PIT (Admin)
Sites	Sidebar → Sites	Master data site (Admin)
PITs	Sidebar → PITs	Master data PIT (Admin)
Shifts	Sidebar → Shifts	Master data shift (Admin)
Jenis BBM	Sidebar → Jenis BBM	Tipe bahan bakar (Admin)
Harga BBM	Sidebar → Harga BBM	Harga per jenis BBM (Admin)
Pengguna	Sidebar → Pengguna	Manajemen user & role (Admin)
Monthly Plan	Sidebar → Monthly Plan	Target produksi bulanan

Menu	Path	Deskripsi
Variance	Sidebar → Variance	Analisis variance plan vs actual
Procurement	Sidebar → Procurement	KPI pengadaan dari SAP B1
Reports	Sidebar → Reports	Generate & download laporan
Notifikasi	Sidebar → Notifikasi	Daftar notifikasi sistem

Header kanan atas (desktop):

- Tombol **Sync** — sinkronisasi data offline
- **Site Selector**
- **Bell icon** — notifikasi belum dibaca
- **Theme Toggle** — mode gelap/terang
- **Avatar** — profil & logout

2.5 Instalasi PWA (Mobile)

ARKA MineOps mendukung instalasi sebagai Progressive Web App (PWA) untuk akses seperti aplikasi native di smartphone.

Android (Chrome):

1. Buka URL aplikasi di Chrome.
2. Ketuk menu : → **Install app / Add to Home screen**.
3. Konfirmasi instalasi.
4. Ikon ARKA MineOps muncul di home screen.

iOS (Safari):

1. Buka URL di Safari.
2. Ketuk tombol **Share** (kotak dengan panah).
3. Pilih **Add to Home Screen**.
4. Beri nama dan tap **Add**.

3. Modul Aplikasi

3.1 Dashboard

Path: Sidebar → Dashboard

Executive Dashboard

Menampilkan ringkasan KPI operasional untuk site dan tanggal yang dipilih.

KPI Cards:

KPI	Unit	Keterangan
OB Removal	Bcm	Overburden removal hari ini + MTD + achievement %
Coal Getting	Ton	Produksi batubara hari ini + MTD + achievement %
Stripping Ratio (MTD)	—	Rasio OB/Coal bulan berjalan
Fuel Today	Liter	Total konsumsi BBM hari ini + MTD

Trend Charts:

- Grafik garis menampilkan tren produksi harian dalam periode terpilih.
- Hover pada titik data untuk melihat nilai detail.

Per-PIT Production:

- Chart batang produksi per PIT (OB dan Coal).
- Klik **Drill-down** untuk membuka drawer detail per-PIT.

Equipment Status:

- Ringkasan status armada: **Aktif**, **Standby**, **Breakdown**, dan total unit.
- Data bersumber dari equipment deployment harian.

Filter:

1. Pilih **Site** dari dropdown.
2. Pilih **Tanggal** via DatePicker.
3. Klik **Terapkan**.

3.2 Daily Entry

Path: [Sidebar](#) → [Daily Entry](#)

Modul inti untuk input data operasional harian — menggantikan tiga file Excel terpisah.

Membuat Daily Entry Baru

1. Buka [Sidebar](#) → [Daily Entry](#).
2. Klik tombol **Entry Baru** (+).
3. Isi:
 - **Tanggal Produksi** — tanggal operasional
 - **Site** — site operasional
4. Klik **Buat Entry**.
5. Anda diarahkan ke halaman edit dengan empat tab (ditambah tab **CCR Hourly** di site CCR-enabled — lihat di bawah).

Satu entry unik per kombinasi **tanggal + site**. Jika sudah ada, sistem menolak duplikasi.

Tab Produksi

Path: Daily Entry → [Entry] → Tab Produksi

Input data produksi per PIT dan shift.

Field	Keterangan
PIT	PIT operasional
Shift	Siang / Malam
Aktivitas	OB, Coal, Top Soil, MUD, High Ash Coal
Volume	Jumlah produksi (Bcm untuk OB, Ton untuk Coal)

Langkah:

1. Tambah baris produksi (+).
2. Isi PIT, shift, aktivitas, dan volume.
3. Klik **Simpan Produksi**.

Tab Fuel

Path: Daily Entry → [Entry] → Tab Fuel

Input pemakaian solar per alat berat.

Field	Keterangan
Unit	Kode alat (dari equipment assignment)
Shift	Siang / Malam
Kategori	Waste Loading, Waste Hauling, Dewatering, General & Support
Jenis BBM	Tipe solar (dari master data)
Liter	Jumlah konsumsi (liter)
Jam Kerja	Jam operasional alat

Langkah:

1. Tambah baris fuel.
2. Pilih unit dari daftar alat yang ter-assign di site aktif.
3. Isi kategori, jenis BBM, liter, dan jam kerja.
4. Klik **Simpan Fuel**.

Tab Deployment

Path: Daily Entry → [Entry] → Tab Deployment

Input penempatan alat per PIT dan shift (menggantikan Daily Info Site — bagian equipment).

Field	Keterangan
Unit	Kode alat
PIT	Lokasi penugasan
Shift	Siang / Malam
Status	Aktif / Standby / Breakdown
RFU	Ready For Use (ya/tidak)

Langkah:

1. Tambah baris deployment.
2. Isi unit, PIT, shift, dan status.
3. Klik **Simpan Deployment**.

Tab Info Site

Path: Daily Entry → [Entry] → Tab Info Site

Input informasi umum site harian (menggantikan Daily Info Site — bagian non-equipment).

Field	Keterangan
Cuaca	Cerah / Hujan / Berawan
Jam Hujan	Durasi hujan (jam)
Jam Licin	Durasi kondisi licin (jam)
Manpower Plan	Rencana tenaga kerja
Manpower Aktual	Tenaga kerja aktual
Stok BBM (Liter)	Stok solar di site
Catatan Keselamatan	Catatan K3

Langkah:

1. Isi semua field relevan.
2. Klik **Simpan Info Site**.

Tab CCR Hourly (*hanya site CCR-enabled*)

Path: Daily Entry → [Entry] → Tab CCR Hourly

Di site yang mengaktifkan CCR (021C, 025C, 017C, 022C), tab tambahan ini menampilkan **total harian live** yang diagregasi dari data hourly production untuk entry tersebut. Di site **022C**, total dapat berasal dari rollup data trip (lihat §3.7).

Kolom	Keterangan
Material	Jenis material (mis. Limestone, Coal, Overburden)
Total (Mton)	Jumlah tonase semua jam pada hari itu
Jam Terisi	Jumlah slot jam yang sudah diisi (dari 24)
Plan DTD	Target harian dari material plan (jika dikonfigurasi)
Achievement	Actual vs plan % (badge berwarna)

Badge di header: Jika ada data hourly, header entry juga menampilkan tag ringkas seperti **Coal: 1.240 ton** per material.

Penting:

- Total langsung terupdate saat Anda mengisi grid Hourly Entry — bahkan saat daily entry masih **Draft**.
- Tab ini **read-only**; tidak menulis ke tab Produksi (OB/Coal). KPI SR/FCR dan executive dashboard tidak berubah.
- Klik **Buka Hourly Entry** untuk membuka grid input hourly pada tanggal dan site yang sama.

Jika tab menampilkan "Belum ada data hourly untuk entry ini", buat atau edit data hourly via **Sidebar** → **CCR Hourly** → **Hourly Entry**.

Workflow: Draft → Submit → Approve

Setiap daily entry mengikuti alur persetujuan:

Draft → Submit → Approve
 ↘ Reject → kembali ke Draft

Status	Label	Keterangan
draft	Draf	Masih bisa diedit
submitted	Disubmit	Menunggu persetujuan
approved	Disetujui	Final; cache KPI dihitung ulang

Langkah workflow:

1. **Draft** — lengkapi semua tab, simpan per tab.
2. Buka halaman detail entry (**Daily Entry** → **[Entry]** → **Lihat**).
3. Klik **Submit** — status berubah ke *Disubmit*, entry tidak bisa diedit.
4. **Approver** (Supervisor/Admin) klik **Approve** atau **Reject**.
5. Setelah **Approve**, data masuk perhitungan MTD/YTD/SR/FCR.

Setiap tab disimpan terpisah via tombol **Simpan** masing-masing. Pastikan semua tab tersimpan sebelum Submit.

Excel Import

Path: [Sidebar](#) → [Daily Entry](#) → [Import Excel](#) (tombol Upload)

Alternatif input massal dari file Excel legacy.

Langkah:

1. Buka [Sidebar](#) → [Daily Entry](#), klik **Import Excel**.
2. Pilih **Tipe Import**:
 - DPR (Daily Production Report)
 - Fuel Report
 - Daily Info Site
3. Drag & drop atau pilih file [.xlsx](#) / [.xls](#).
4. Klik **Upload & Preview**.
5. Review data di halaman preview.
6. Klik **Confirm** untuk mengimpor ke database.

Import berjalan di background queue untuk file besar. Pantau status di halaman preview.

3.3 Fuel Dashboard

Path: [Sidebar](#) → [Fuel](#)

Dashboard khusus monitoring konsumsi bahan bakar.

Komponen:

Komponen	Deskripsi
KPI Fuel Hari Ini	Total liter hari ini + MTD
FCR Trend Chart	Grafik Fuel Consumption Rate per alat
Tabel per Alat	Unit, Liter, Jam Kerja, FCR

Kolom tabel per alat:

Kolom	Keterangan
Unit	Kode alat (mis. E 071)
Liter	Konsumsi BBM hari ini
Jam Kerja	Total jam operasional
FCR	Fuel Consumption Rate (liter/jam)

Filter: Pilih site dan tanggal, lalu klik **Terapkan**.

Sistem otomatis mendeteksi anomali FCR (outlier 2σ) dan mengirim notifikasi ke pengguna terkait.

3.4 Equipment

Path: [Sidebar](#) → [Equipment](#) (Admin)

Halaman **Equipment Assignment** untuk menugaskan alat berat dari arkfleet-next ke PIT di site aktif.

Melihat Assignment

Tabel menampilkan alat yang sudah di-assign:

Kolom	Keterangan
Kode Unit	Kode alat (mis. DZ 040)
Deskripsi	Nama/deskripsi alat
Tipe Plant	Jenis alat (Excavator, Dump Truck, dll.)
Project	Kode project/site
PIT	PIT penugasan
Tracking	Status aktif untuk tracking fuel/deployment
Material / Role / Order	Klasifikasi CCR (<i>site CCR</i>) — lihat di bawah

Menambah Assignment

1. Klik **Assign Equipment**.
2. Drawer pencarian terbuka — ketik kode unit atau deskripsi.
3. Pilih alat dari hasil pencarian (data dari arkfleet-next API).
4. Pilih **PIT** tujuan.
5. Konfirmasi — alat muncul di tabel assignment.

Klasifikasi CCR (*site CCR-enabled*)

Untuk site yang memakai CCR Hourly, setiap unit yang di-assign juga harus diklasifikasi untuk grid hourly:

1. Di tabel assignment, klik **Klasifikasi CCR** pada baris alat.
2. Di modal, atur:
 - **Material Type** — Limestone, Shalestone, Coal, Overburden (OB), atau kosongkan untuk umum
 - **Equipment Role** — mis. loader, hauler, grader; untuk 022C trip: **excavator** (digger) atau **hauler** (truk)
 - **Display Order** — urutan kolom di heatmap/grid hourly (angka kecil = kiri)
 - **Tracking Aktif** — sertakan di ringkasan fleet hourly
3. Klik **Simpan**.

Assign (pencarian ArkFleet) dan klasifikasi CCR adalah langkah terpisah. Unit bisa di-assign ke PIT sebelum peran material CCR-nya diketahui.

Menghapus Assignment

Klik ikon **Hapus** (🗑️) di baris alat, konfirmasi penghapusan.

Hanya alat yang ter-assign yang muncul di form Fuel dan Deployment daily entry.

3.5 Plan vs Actual

Monthly Plan

Path: [Sidebar](#) → [Monthly Plan](#)

Input target produksi bulanan per PIT.

Membuat plan baru:

1. Klik **Plan Baru**.
2. Pilih **Site**, **Tahun**, dan **Bulan**.
3. Simpan — Anda diarahkan ke halaman edit target.

Mengisi target per PIT:

Metrik	Unit	Keterangan
OB	Bcm	Target overburden removal
Coal	Ton	Target coal getting
Stripping Ratio	—	Target SR (opsional)

Grid menampilkan semua PIT di site dengan kolom target per metrik dan owner (Internal/Kontraktor).

1. Isi nilai target di grid.
2. Klik **Simpan Target**.

Achievement Calculation

Achievement % dihitung otomatis oleh **Calculation Engine** di backend:

$$\text{Achievement \%} = (\text{Actual MTD} / \text{Target MTD}) \times 100$$

- **Actual** — agregasi data produksi yang sudah *approved*
- **Target** — dari monthly plan per PIT
- Tidak disimpan mentah di database; selalu dihitung ulang untuk konsistensi

Variance Analysis

Path: [Sidebar](#) → [Variance](#)

Analisis selisih plan vs actual per PIT per bulan.

Komponen:

Komponen	Deskripsi
Variance Table	Tabel per PIT: target, actual, variance, achievement %
Plan vs Actual Chart	Grafik perbandingan visual
Loss Contribution Chart	Kontribusi kehilangan produksi dari jam hujan & licin

Filter: Site, Tahun, Bulan → klik **Refresh**.

Data jam hujan/licin diambil dari tab **Info Site** daily entry.

3.6 CCR Hourly Production (021C/025C)

Modul monitoring produksi **per jam per alat** untuk site semen **021C** dan **025C**. Material utama: **Limestone (LS)** dan **Shalestone (SH)**. Menggantikan Google Sheets CCR hourly dengan grid terintegrasi, heatmap real-time, dan workflow persetujuan yang sama dengan Daily Entry.

Submenu CCR Hourly (Sidebar → CCR Hourly):

Submenu	Path	Fungsi
Hourly Entry	Sidebar → CCR Hourly → Hourly Entry	Grid input tonase per jam per alat
CCR Dashboard	Sidebar → CCR Hourly → CCR Dashboard	KPI, heatmap, trend, fleet status
Import CCR 022C	Sidebar → CCR Hourly → Import CCR 022C	Import Excel trip-level (site 022C — lihat §3.7)
Trip Entry 022C	Sidebar → CCR Hourly → Trip Entry 022C	Input trip manual (site 022C — lihat §3.7)

Site CCR Hourly (LS/SH): 021C (Limestone + Shalestone), 025C (Limestone).

CCR Dashboard

Path: Sidebar → CCR Hourly → CCR Dashboard

Dashboard monitoring produksi hourly dengan filter **Site**, **Tanggal**, dan **Material**.

Komponen	Deskripsi
KPI Card	Per material terpilih: DTD (actual vs plan), MTD (actual vs plan), Jam Ini (tonase jam berjalan vs target jam)
Hourly Heatmap	Tabel warna jam x alat — setiap sel menampilkan tonase (Mton) pada interval jam tersebut
Trend Chart	Grafik total tonase per jam sepanjang hari
Fleet Status	Ringkasan jumlah unit aktif per role (loader, hauler, grader) dari equipment assignment

Skema warna heatmap (berdasarkan achievement vs target per jam):

Warna	Kondisi
Hijau	Achievement $\geq$ 95%
Kuning	Achievement 70%–94%
Merah	Achievement $<$ 70%
Transparan	Belum ada target harian dikonfigurasi

Filter:

- **Site** — 021C, 025C (dan site CCR lain jika diaktifkan)
- **Tanggal**
- **Material** — Limestone (LS), Shalestone (SH)

Export: Tombol **Export Excel** dan **Export PDF** di toolbar.

KPI dashboard memakai data hourly yang sudah **approved** (site-wide). Total draft di Daily Entry memakai agregasi per-entry live (lihat §3.2 Tab CCR Hourly).

Hourly Entry

Path: [Sidebar](#) → [CCR Hourly](#) → [Hourly Entry](#)

Grid input tonase per jam per alat — setara satu sel di Google Sheet CCR.

Membuat CCR daily entry (hourly):

1. Buka [Sidebar](#) → [CCR Hourly](#) → [Hourly Entry](#).
2. Klik **Entry Baru**.
3. Isi form pembuatan:
 - **Tanggal** — tanggal produksi
 - **Site** — 021C atau 025C
 - **Material** — Limestone (LS) atau Shalestone (SH)
 - **Shift** — Siang / Malam
4. Klik **Buat & Lanjut Input** — Anda diarahkan ke halaman grid.

Satu entry hourly unik per kombinasi **tanggal + site + material + shift**. Entry menempel pada [daily_entry](#) header yang sama (tanggal + site).

Menggunakan grid hourly:

Dimensi	Isi
Baris	Interval jam (00:00–01:00 s/d 23:00–24:00)
Kolom	Alat ter-assign dari Equipment Assignment (mis. E 084, E 096) — hanya unit yang sudah diklasifikasi CCR
Sel	Tonase (Mton) pada jam tersebut — ketik angka langsung di sel

Dimensi	Isi
Kolom D/Shift	Total per baris jam (otomatis)
Baris Total	Total per kolom alat (otomatis)

Langkah input:

1. Isi tonase per sel sesuai output alat per jam.
2. Klik **Simpan** — data tersimpan meski status masih Draft.
3. Setelah lengkap, ikuti workflow **Draft** → **Submit** → **Approve** (sama dengan Daily Entry).

Fleet status: Header grid menampilkan ringkasan armada yang ter-assign untuk material tersebut. Pastikan alat sudah diklasifikasi via [Sidebar](#) → [Equipment](#) → [Klasifikasi CCR](#).

Hubungan ke Daily Entry: Untuk tanggal dan site yang sama, record hourly menempel pada daily entry yang sama. Buka [Daily Entry](#) → [\[Entry\]](#) → [Tab CCR Hourly](#) untuk melihat total harian tanpa input ulang.

Material Types (021C/025C)

Material	Label	Site
limestone	Limestone (LS)	021C, 025C
shalestone	Shalestone (SH)	021C

Per-hour Per-equipment Tracking

Setiap sel di grid merepresentasikan satu record unik: ([tanggal](#), [site](#), [alat](#), [material](#), [jam](#)). Warna heatmap di dashboard dihitung dari:

```
Target per jam = daily_plan_tonnage / operating_hours_per_day
Achievement sel = tonase_actual / target_per_jam
```

Kolom alat berasal dari assignment di [Sidebar](#) → [Equipment](#) dengan **Material Type** dan **Display Order** diatur via **Klasifikasi CCR**. Jika grid menampilkan "Belum ada alat ter-assign", klasifikasi alat untuk site aktif terlebih dahulu.

3.7 CCR 022C Trip Production

Modul monitoring produksi **trip-level** (satu baris = satu ritase truk) untuk site batubara **022C GPK**. Material: **Overburden (OB)**, **Coal**, dan **Top Soil**. Data trip di-agregasi otomatis ke heatmap hourly dan — tergantung mode — ke tab Produksi Daily Entry.

Perbedaan dengan CCR Hourly (021C/025C):

Dimensi	CCR Hourly (021C/025C)	CCR 022C
Granularitas	Agregat per jam per alat	Per trip (ritase truk)
Material	Limestone, Shalestone	OB, Coal, Top Soil
Pasangan alat	Satu alat per kolom	Excavator × Hauler per trip
Volume harian	~24 baris/jam × alat	~250+ trip/hari

Import CCR 022C

Path: [Sidebar](#) → [CCR Hourly](#) → [Import CCR 022C](#)

Import massal dari file Excel CCR 022C legacy (sheet **DATA TRIP**).

Langkah:

1. Buka halaman Import CCR 022C.
2. Pilih **Site** (022C).
3. Drag & drop atau pilih file [.xlsx](#) / [.xls](#) (sheet DATA TRIP akan di-parse otomatis).
4. Klik **Upload & Preview**.
5. Halaman **Preview** menampilkan:
 - Tanggal produksi terdeteksi
 - Total trip, rollup OB (BCM), rollup Coal (Mton)
 - Kode unit yang belum match ke arkfleet (jika ada)
 - Error parsing per baris (jika ada)
6. Review mapping — pastikan tanggal dan jumlah trip sesuai.
7. Klik **Import & Rollup** untuk mengonfirmasi — trip records disimpan dan diagregasi ke hourly heatmap.

Import berjalan di background untuk file besar. Refresh halaman preview jika status masih [parsing](#).

Trip Entry 022C

Path: [Sidebar](#) → [CCR Hourly](#) → [Trip Entry 022C](#)

Form input trip manual — untuk menambah satu ritase tanpa import Excel.

Field	Keterangan
Tanggal	Tanggal produksi
Shift	Siang / Malam
Excavator	Alat gali (digger) — dari equipment assignment role excavator
Hauler	Truk angkut — dari equipment assignment role hauler
Material	OB, Coal, atau Top Soil
Jam (0–23)	Jam mulai interval trip
Volume (BCM)	Volume per trip

Field	Keterangan
% Load	Persentase muatan truk
Ret/Trip	Jumlah ritase (default 1.0)
Kapasitas Truk (BCM)	Kapasitas truk (opsional)

Klik **Simpan Trip** — trip langsung masuk ke agregasi hourly untuk heatmap.

Dashboard 022C

Path: [Sidebar](#) → [CCR Hourly](#) → [CCR Dashboard](#) (*pilih site 022C*)

Dashboard 022C menampilkan komponen khusus trip-site di atas heatmap hourly:

Komponen	Deskripsi
KPI Cards (3 material)	Satu kartu per material (OB, Coal, Top Soil) — masing-masing menampilkan DTD, MTD, dan Jam Ini
Hourly Heatmap	Agregat trip → tonase per jam per excavator (warna sama: hijau ≥95%, kuning 70–95%, merah <70%)
Pairing Excavator × Hauler	Panel collapse per excavator — daftar hauler yang melayani, jumlah ritase, total volume BCM, rata-rata % load
Fleet Status	Jumlah unit per role
Rekonsiliasi Trip vs Manual	Perbandingan Σ trip vs input manual OB/Coal di Daily Entry

Filter material: Pilih OB, Coal, atau Top Soil untuk heatmap dan trend pada material tersebut.

Rekonsiliasi

Panel **Rekonsiliasi Trip vs Manual** di CCR Dashboard (site 022C) membandingkan:

Metrik	Sumber Trip	Sumber Manual
OB	Σ volume trip OB (BCM)	Tab Produksi Daily Entry
Coal	Σ volume trip Coal (Mton)	Tab Produksi Daily Entry

Indikator selisih (Δ):

- Hijau — selisih < 0,01
- Kuning — selisih < 5% dari nilai manual
- Merah — selisih signifikan

Mode Production Source (Feature Flag)

Site 022C mendukung dua mode sumber data produksi harian OB/Coal, dikonfigurasi oleh Admin:

Mode	Perilaku	Kapan dipakai
parallel (default)	Trip data untuk analisis granular; OB/Coal harian tetap diinput manual di Daily Entry. Panel rekonsiliasi menandai selisih.	Fase transisi / dual-run
trip_derived	Tab Produksi OB/Coal auto-populate dari rollup trip. Input manual menjadi read-only.	Setelah data trip dipercaya

Mode aktif ditampilkan sebagai tag di panel Rekonsiliasi (**parallel** atau **trip_derived**).

3.8 Procurement KPI

Path: **Sidebar** → **Procurement**

Dashboard KPI pengadaan dan material dari **ARK-GS** (sync SAP B1, 2× sehari pukul 06:05 & 12:05 WITA). Data di-cache 6 jam di Redis.

Filter: Site, Tahun, Bulan → **Terapkan**

Budget Performance

Metrik	Deskripsi
Budget Amount	Total anggaran plant
Actual Amount	Realisasi pengeluaran
Utilization %	% anggaran terpakai

Tersedia juga **CAPEX Budget** terpisah.

GRPO Completion

Metrik	Deskripsi
PO Amount	Nilai Purchase Order terkirim
GRPO Amount	Nilai barang diterima (Goods Receipt)
Completion %	% PO yang sudah diterima
Status	Hijau (≥80%) / Merah (<80%)

NPI Efficiency

Metrik	Deskripsi
Incoming Qty	Barang masuk
Outgoing Qty	Material issue
NPI Index	Incoming / Outgoing — semakin rendah semakin efisien

Chart tambahan:

- PO vs GRPO comparison chart
- NPI In/Out chart

Badge **Last Synced** menampilkan waktu sync terakhir dari ARK-GS.

3.9 Reports

Path: [Sidebar](#) → [Reports](#)

Laporan Harian (DPR)

Generate laporan produksi harian per site.

1. Pilih **Site** dan **Tanggal**.
2. Klik **Download PDF** atau **Download Excel**.
3. File otomatis terunduh.

Laporan Custom

Path: [Sidebar](#) → [Reports](#) → [Buat Laporan Custom](#)

1. Klik **Buat Laporan Custom**.
2. Atur rentang tanggal (dari–sampai).
3. Filter opsional: site, PIT.
4. Pilih format PDF atau Excel.
5. Generate dan download.

Laporan Konsolidasi

Path: [Sidebar](#) → [Reports](#) → [Buka Laporan Konsolidasi](#)

Ringkasan multi-site dan multi-periode mencakup:

- Produksi (OB, Coal)
 - Fuel consumption
 - Equipment deployment
 - Site info (cuaca, manpower)
1. Pilih site (bisa multiple).
 2. Atur periode.
 3. Generate laporan konsolidasi.

3.10 Notifications

Notification Bell

Lokasi: Ikon  di header kanan atas.

- Badge merah menampilkan jumlah notifikasi belum dibaca.
- Klik ikon untuk membuka halaman notifikasi.
- Auto-refresh setiap 60 detik.

Halaman Notifikasi

Path: [Sidebar](#) → [Notifikasi](#)

Aksi	Fungsi
Tandai dibaca	Tandai satu notifikasi sebagai dibaca
Tandai Semua Dibaca	Tandai semua sekaligus

Notifikasi belum dibaca ditampilkan dengan background hijau muda.

Jenis Alert

Jenis	Trigger	Jadwal
Achievement Di Bawah Target	OB/Coal achievement < 90%	Setiap jam :30 (07:00–18:00 WITA)
Anomali Fuel Consumption	FCR outlier (z-score > 2 σ)	Setiap jam :30 (07:00–18:00 WITA)
Reminder Input Data	Belum ada entry untuk hari ini	20:00 WITA
Ringkasan Harian	Summary KPI produksi	07:00 WITA

Jika Telegram bot dikonfigurasi, notifikasi juga dikirim ke channel Telegram.

4. Master Data (Admin)

Semua menu master data memerlukan peran **Admin**.

4.1 Sites & PITs

Sites — [Sidebar](#) → [Sites](#)

Field	Keterangan
Kode	Kode site (mis. 022C)
Nama	Nama project
Aktif	Status aktif/nonaktif

PITs — [Sidebar](#) → [PITs](#)

Field	Keterangan
Kode	Kode PIT (mis. KF1, KF2)
Site	Site induk

Field	Keterangan
Owner	Internal / Kontraktor

4.2 Shifts

Path: [Sidebar](#) → [Shifts](#)

Kelola shift operasional:

Shift	Label
day	Siang
night	Malam

4.3 Fuel Types & Prices

Jenis BBM — [Sidebar](#) → [Jenis BBM](#)

Field	Keterangan
Nama	Nama jenis (mis. Solar Industri)
Kode	Kode singkat
Aktif	Status

Harga BBM — [Sidebar](#) → [Harga BBM](#)

Field	Keterangan
Jenis BBM	Tipe bahan bakar
Harga	Harga per liter (IDR)
Berlaku dari	Tanggal efektif

4.4 Users & Roles

Path: [Sidebar](#) → [Pengguna](#)

Field	Keterangan
Nama	Nama lengkap
Email	Alamat email (login)
Username	Username alternatif (opsional)
Role	Admin / Supervisor / Management / Fuel Officer
Site	Site default pengguna

Peran dan permission:

Permission	Admin	Supervisor	Management	Fuel Officer
Master data	✓	—	—	—
Equipment assign	✓	—	—	—
Entry create	✓	✓	—	✓
Entry approve	✓	✓	—	—
Dashboard view	✓	✓	✓	✓
Plan manage	✓	—	✓	—
Report generate	✓	✓	✓	—

4.5 Equipment Assignment

Lihat [§3.4 Equipment](#) — hanya Admin yang dapat mengelola assignment alat ke PIT.

Untuk CCR hourly, assignment juga mendukung field tambahan (diatur via modal **Klasifikasi CCR** pada setiap baris):

- **Material Type** — limestone, shalestone, coal, overburden (ob), top_soil
- **Equipment Role** — loader, hauler, grader; untuk trip 022C: excavator (digger), hauler (truk)
- **Display Order** — urutan kolom di grid hourly

5. Penggunaan Mobile

5.1 Instalasi PWA

Lihat [§2.5 Instalasi PWA](#).

Setelah terinstal, aplikasi berjalan fullscreen tanpa address bar browser — ideal untuk supervisor di lapangan.

5.2 Mode Offline

ARKA MineOps mendukung input data saat tidak ada koneksi internet.

Cara kerja:

1. Saat offline, banner merah muncul di atas halaman: *"Mode offline — X entri dalam antrian"*.
2. Buat atau edit daily entry seperti biasa — data disimpan di **IndexedDB** browser.
3. Saat koneksi kembali, banner berubah kuning: *"Offline sync: X entri menunggu sinkronisasi"*.
4. Klik tombol **Sync** di header (desktop) untuk mengirim antrian ke server.
5. Sinkronisasi bersifat **idempotent** (berdasarkan UUID) — aman untuk retry.

Pastikan entry di-sync sebelum logout atau clear browser data.

5.3 Site Selector di Mobile

Di layar kecil, Site Selector berada di menu ⋮ (titik tiga) di header kanan:

1. Ketuk
2. Pilih site dari dropdown di dalam menu.
3. Site aktif langsung berubah.

5.4 Navigation Drawer

Di mobile (< 1024px), sidebar disembunyikan dan diganti drawer:

1. Ketuk ikon ≡ (hamburger) di kiri atas header.
2. Drawer menu terbuka dari kiri.
3. Ketuk menu yang diinginkan — drawer otomatis tertutup.
4. Ketuk ✕ atau area luar drawer untuk menutup.

Tips mobile:

- Form input menggunakan keyboard numerik untuk field angka.
- Tombol aksi cukup besar untuk sentuhan jari.
- Gunakan mode landscape untuk grid hourly yang lebar.
- Di site CCR-enabled, wizard Daily Entry mobile menyertakan langkah **CCR Hourly** (read-only) yang menampilkan total harian dari input hourly.

6. Troubleshooting

6.1 Masalah Umum

Masalah	Penyebab	Solusi
Tidak bisa login	Email/password salah	Pastikan email/username benar; hubungi Admin untuk reset
Halaman kosong setelah login	Cache browser usang	Hard refresh (Ctrl+Shift+R) atau clear cache
Data dashboard tidak update	Cache Redis / belum approve	Pastikan entry sudah di-approve; tunggu 60 detik auto-refresh
Equipment tidak muncul di form fuel	Belum di-assign	Admin: assign alat di Sidebar → Equipment
Duplikasi entry ditolak	Entry sudah ada untuk tanggal+site	Edit entry existing, jangan buat baru
Import Excel gagal	Format file tidak sesuai	Pastikan tipe import benar (DPR/Fuel/Site Info) dan format .xlsx
Procurement data kosong	ARK-GS belum sync	Cek badge Last Synced; data sync 06:05 & 12:05 WITA
Offline sync gagal	Koneksi terputus saat sync	Pastikan online, klik Sync lagi
Menu Master Data tidak muncul	Bukan role Admin	Hubungi Admin untuk perubahan role

Masalah	Penyebab	Solusi
Heatmap CCR kosong	Belum ada data hourly / plan / alat belum diklasifikasi	Input data hourly; set material daily plan; klasifikasi alat via Klasifikasi CCR
Tab CCR Hourly kosong di Daily Entry	Belum ada record hourly untuk tanggal+site itu	Isi grid via Sidebar → CCR Hourly → Hourly Entry
Grid hourly tanpa kolom alat	Unit belum diklasifikasi CCR	Admin: Sidebar → Equipment → Klasifikasi CCR per unit
Import CCR 022C gagal	Format file / sheet salah	Pastikan file Excel berisi sheet DATA TRIP dan site 022C dipilih
Unit tidak match saat import 022C	Kode alat belum di arkfleet/assignment	Assign & klasifikasi alat di Equipment; import ulang atau input manual via Trip Entry
Rekonsiliasi trip vs manual merah	Selisih signifikan antara trip rollup dan input manual	Cek data trip & tab Produksi; pastikan mode parallel/trip_derived sesuai kebijakan site
Panel pairing kosong	Belum ada trip records untuk tanggal itu	Import Excel atau tambah trip via Trip Entry 022C

6.2 Error Umum

Error	Arti	Tindakan
403 Forbidden	Tidak punya akses	Minta Admin menyesuaikan role/permission
419 Page Expired	Sesi habis	Login ulang
422 Validation Error	Data tidak valid	Periksa field yang ditandai merah
500 Server Error	Error server	Coba lagi; hubungi support jika berlanjut

6.3 Kontak Support

Kanal	Detail
IT Support PT. Arkananta	Hubungi tim IT internal
URL Aplikasi	https://vps-iwan1.tail8334ce.ts.net
Login demo	admin@mineops.test / password

Saat melapor masalah, sertakan:

1. URL halaman yang bermasalah
2. Site dan tanggal yang dipilih
3. Peran (role) akun Anda
4. Screenshot error (jika ada)
5. Browser dan perangkat yang digunakan

Dokumen ini merupakan panduan resmi pengguna ARKA MineOps. Untuk detail teknis arsitektur, lihat [docs/architecture.md](#) dan [docs/concept.md](#).